LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

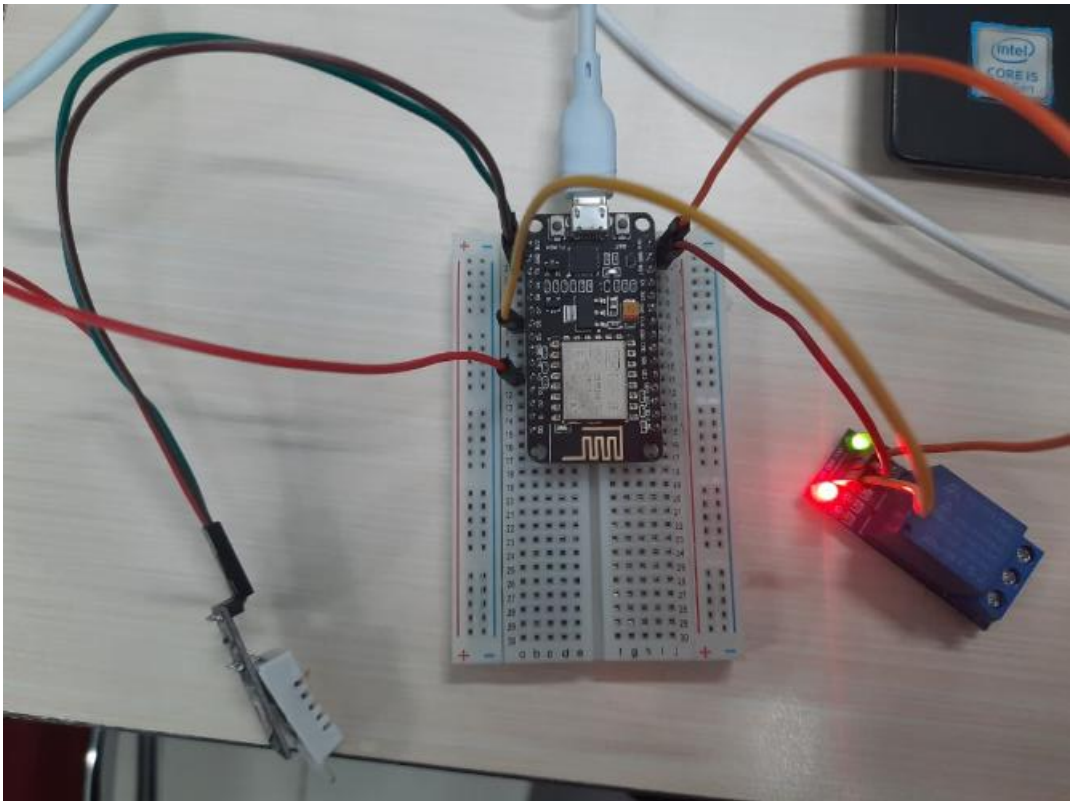
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

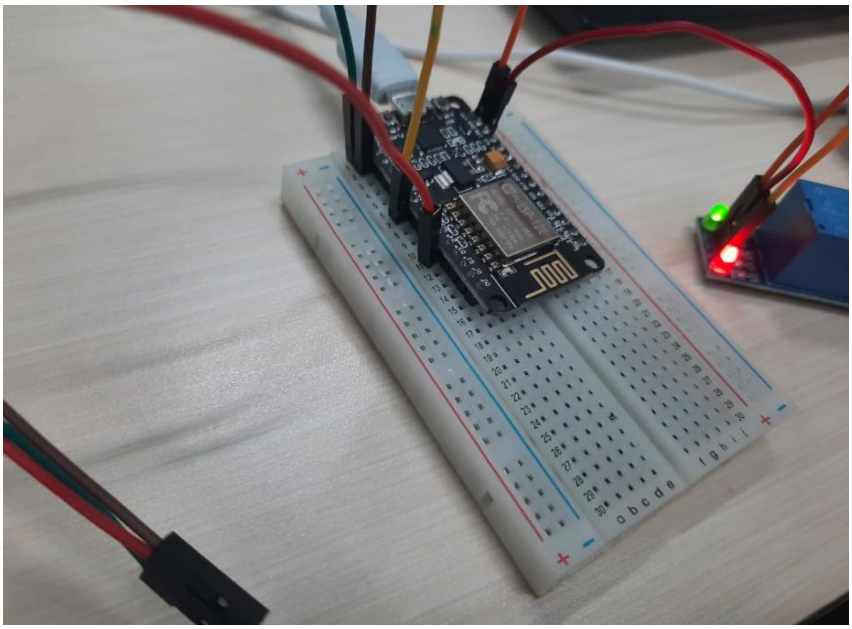
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

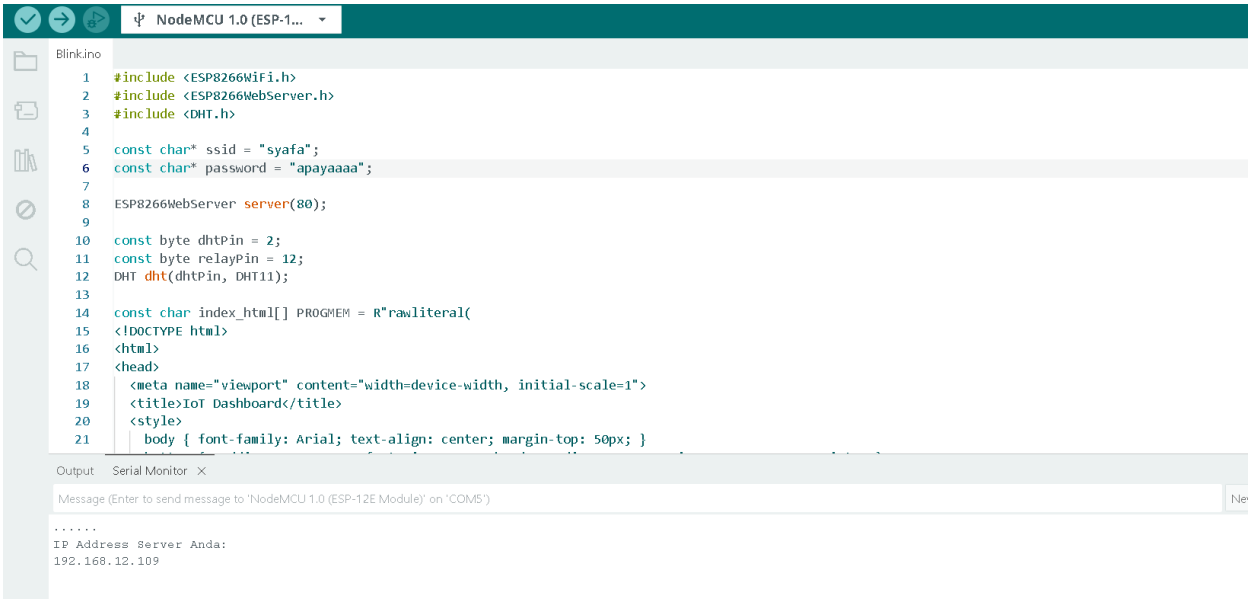
2026/2027

3.5 Praktikum

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)









Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin DATA / OUT / S DHT ke pin D4 (GPIO 2). (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12). (Pastikan VCC Relay ke VIN/VU NodeMCU, GND ke GND).

Penjelasan :

Percobaan ini bertujuan mempraktikkan pembuatan *Web Server* lokal dan pengontrolan perangkat nirkabel berbasis mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Di dalam fungsi setup(), NodeMCU dikonfigurasi dalam mode *Station* (STA) untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal dengan kecepatan komunikasi serial **115200 baud**. Setelah terhubung, NodeMCU mendapatkan IP Address lokal (**192.168.12.109**) dan mengaktifkan *Web Server* pada port 80. Selanjutnya pada fungsi loop(), server secara konstan menangani *request* HTTP dari *client* (*browser*). Saat halaman utama diakses (/), fungsi handleRoot() membaca data suhu dari sensor DHT11 di pin **D4 (GPIO 2)**—seperti yang ditunjukkan pada tampilan web dengan pembacaan **2.30 Celcius**—dan menyajikannya dalam antarmuka HTML dinamis. Pengguna dapat mengendalikan modul relay pada pin **D6 (GPIO 12)** secara nirkabel dengan menekan tombol **ON** (mengakses /relay/on untuk memberi sinyal HIGH) atau **OFF** (mengakses /relay/off untuk memberi sinyal LOW). Proses ini membuktikan bahwa NodeMCU ESP8266 berhasil berfungsi sebagai *Web Server* untuk pemantauan suhu secara *real-time* dan pengontrolan relay melalui jaringan Wi-Fi.